UNIDAD 1 · PROBABILIDAD

Permutaciones, Variaciones y Combinaciones

Tres formas de ordenar y elegir elementos de un conjunto — aprende a distinguirlas con ejemplos de tu día a día.

💡 **¿Para qué sirven?** Cuando ya sabes multiplicar o sumar posibilidades (Unidad 1.1-1.2), el siguiente paso es ordenar o elegir elementos de un conjunto específico. La pregunta clave siempre es la misma: **¿uso todos los elementos o solo algunos? ¿el orden importa o no?** Esas dos respuestas te dicen qué fórmula usar.

TEMA 1.3 · PERMUTACIONES

1

🔄 Permutación circular

SIN REPETICIÓN · EN CÍRCULO

Ordenas TODOS los elementos, pero en círculo (no hay inicio fijo). Se fija a una persona/objeto como referencia y se ordenan los demás.

$$PC_n = (n-1)!$$

Ejemplo: 5 amigos se sientan alrededor de una fogata.
$PC_5 = (5-1)! = 4! = 24$

✅ **24 formas de sentarse**

2

📏 Permutación lineal

SIN REPETICIÓN · EN FILA

Ordenas TODOS los elementos de un conjunto, uno tras otro, sin que ninguno se repita.

$$P_n = n!$$

Ejemplo: 6 alumnos hacen fila para el camión.
$P_6 = 6! = 720$

✅ **720 órdenes distintos**

3

🔁 Permutación con repetición

CUANDO HAY ELEMENTOS IGUALES ENTRE SÍ

Ordenas TODOS los elementos, pero algunos son iguales entre sí (se repiten). Como se "confunden" al intercambiarse, hay MENOS formas distintas que con n! normal.

$$PR_m^{a,b,c} = m! \div (a! \cdot b! \cdot c!) \quad \text{donde } a+b+c+...=m$$

Ejemplo: ¿Cuántas palabras distintas se forman con las letras de "COCO"? m=4, la C se repite 2 veces (a=2), la O se repite 2 veces (b=2).
$PR = 4! \div (2! \cdot 2!) = 24 \div 4 = 6$

✅ **6 palabras distintas**

💡 **Tip:** *si NO se repite ningún elemento, esta fórmula se convierte en la permutación normal (n!).*

4

🥇 Variación sin repetición

ALGUNOS ELEMENTOS · ORDEN IMPORTA

El "puente" entre permutación y combinación: eliges solo una PARTE (n) de los m elementos y el orden sí importa. Nadie se repite.

$$V_{m,n} = m! \div (m-n)!$$

Ejemplo: Carrera de 10 corredores, se premia 1°, 2° y 3° lugar. m=10, n=3.
$V_{10,3} = 10! \div 7! = 720$

✅ **720 podios posibles**

5

🎲 Variación con repetición

ALGUNOS ELEMENTOS · SE PUEDEN REPETIR

Igual que la variación normal (orden importa, eliges una parte), pero ahora un mismo elemento SÍ puede repetirse en distintas posiciones.

$$VR_{m,n} = m^n$$

Ejemplo: Números de 3 cifras con los dígitos 1-5, repitiendo. m=5, n=3.
$VR_{5,3} = 5^3 = 125$

✅ **125 números posibles**

TEMA 1.4 · COMBINACIONES

6

👥 Combinación sin repetición

ALGUNOS ELEMENTOS · ORDEN NO IMPORTA

Eliges una parte (n) de los m elementos, pero aquí el orden NO importa: seleccionar A y B es lo mismo que B y A.

$$C_{m,n} = m! \div [n!(m-n)!]$$

Ejemplo: De 10 personas, elegir un comité de 3. m=10, n=3.
$C_{10,3} = 10! \div [3! \cdot 7!] = 120$

✅ **120 comités distintos**

7

🍦 Combinación con repetición

ORDEN NO IMPORTA · SE PUEDE REPETIR

Igual que la combinación normal, pero ahora sí puedes repetir elementos al elegir tu grupo de n.

$$CR_{m,n} = (m+n-1)! \div [n!(m-1)!]$$

Ejemplo: Heladería con 5 sabores, compras un envase de 3 bolas (puedes repetir sabor). m=5, n=3.
$CR_{5,3} = 7! \div [3! \cdot 4!] = 35$

✅ **35 combinaciones de helado**

💡 **Tip:** *si la palabra "repetir" aparece en el problema y el orden NO importa, casi siempre es esta fórmula.*

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

🔄 Permutación
Usas TODOS los elementos.
El orden SIEMPRE importa.
Ej: acomodar 5 libros en un librero → 5!

🥇 Variación
Usas SOLO ALGUNOS elementos.
El orden SÍ importa.
Ej: elegir 1°, 2° y 3° lugar entre 8 corredores.

👥 Combinación
Usas SOLO ALGUNOS elementos.
El orden NO importa.
Ej: elegir 3 amigos de 5 para ir al cine.

🧭 TRUCO RÁPIDO PARA ELEGIR LA TÉCNICA

1. ¿Usas TODOS los elementos?
Sí → Permutación (¿en círculo? PC_n · ¿en fila? P_n · ¿hay repetidos? PR_m)

2. ¿Usas SOLO ALGUNOS y el orden importa?
Sí → Variación (¿sin repetir? $V_{m,n}$ · ¿con repetir? $VR_{m,n}$)

3. ¿Usas SOLO ALGUNOS y el orden NO importa?
Sí → Combinación (¿sin repetir? $C_{m,n}$ · ¿con repetir? $CR_{m,n}$)